Equilíbrio Químico

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira

deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

O mínimo da função de Gibbs

- Reações químicas tendem a um equilíbrio dinâmico entre reagentes e produtos.
- Termodinâmica nos permite predizer a composição de equilíbrio.
- A direção espontânea de um processo (T e P cte) ocorre no sentido da diminuição de G.

A energia de Gibbs de reação

$A \rightleftharpoons B$

Uma quantidade infinitesimal $d\xi$ de A é convertida em B: $dn_A = -d\xi$ e a mudança na quantidade de B é $dn_B = d\xi$.

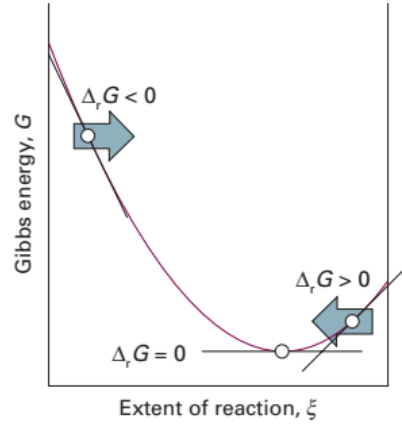
ξ é a **extensão da reação** (ou avanço da reação), com unidade mol.

Uma breve ilustração

Se inicialmente 2,0 mol de A estiverem presentes e a reação avançar até que $\Delta\xi = 1{,}5$ mol, o número de mols de A restante será 0,5 mol. A quantidade formada de B será de 1,5 mol

Energia de Gibbs de reação: é o coeficiente angular da função de Gibbs em função da extensão da reação.

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{p,T}$$



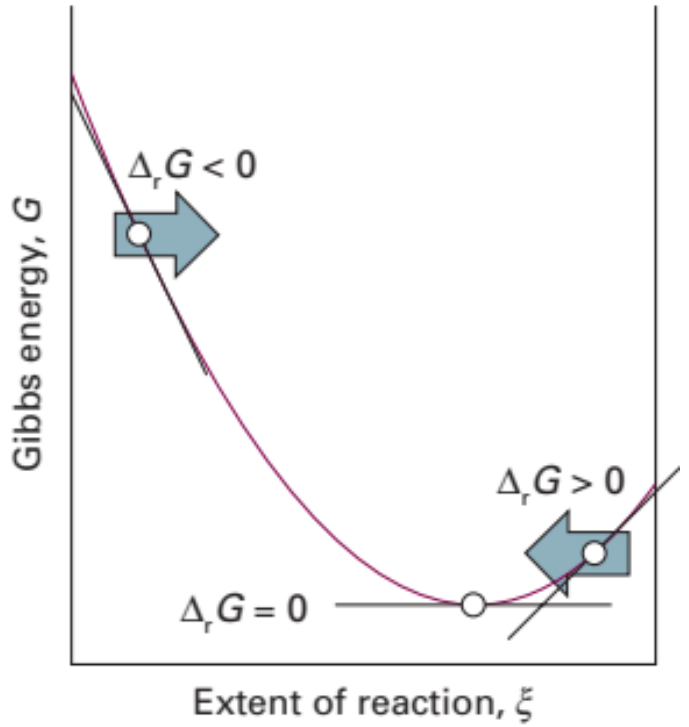
O mínimo da função de Gibbs

Suponha uma reação que avance dξ → $\mathrm{d}G = \mu_A \mathrm{d}n_A + \mu_B \mathrm{d}n_B = -\mu_A \mathrm{d}\xi + \mu_B \mathrm{d}\xi = (\mu_B - \mu_A)\mathrm{d}\xi$ → $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{p,T} = \mu_B - \mu_A$

$\Delta_r G = \mu_B - \mu_A$ ← Δ_rG é a diferença entre potenciais químicos para uma dada composição do sistema

Sentido espontâneo: $\mu_A > \mu_B$ $\quad A \rightarrow B$

Coeficiente angular é zero: $\Delta_r G = 0$
(equilíbrio químico)



Reações exergônicas e endergônicas

$\Delta_r G < 0$ Reação direta é espontânea → exergônica (que produz trabalho)

$\Delta_r G > 0$ Reação inversa é espontânea → endergônica (consome trabalho)

$\Delta_r G = 0$ Sistema em equilíbrio

$$ATP(aq) + H_2O(l) \rightarrow ADP(aq) + P_i^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

Hidrólise de ATP: Exergônica $\Delta_r G^{\oplus} = -31 \text{ kJ mol}^{-1}$

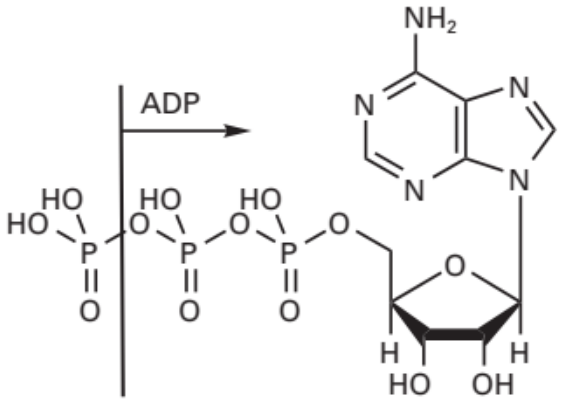
$$C_6H_{12}O_6(aq) + 2\,NAD^+(aq) + 2\,ADP(aq) + 2\,P_i^-(aq) + 2\,H_2O(l) \rightarrow 2\,CH_3COCO_2^-(aq) + 2\,NADH(aq) + 2\,ATP(aq) + 2\,H_3O^+(aq)$$

Oxidação de glucose por NAD formando piruvato

$\Delta_r G^{\oplus} = -147 \text{ kJ mol}^{-1}$

Reações endergônicas: formação da sucrose: + 23 kJ/mol

Formação de ligação peptídica (proteínas): + 17 kJ/mol



1 ATP (ADP)

A descrição do equilíbrio

- Vamos aplicar a Termodinâmica para descrever o equilíbrio químico

Gases perfeitos $\longrightarrow \mu = \mu^{\ominus} + RT \ln p$ $\quad \Delta_r G = \mu_B - \mu_A = (\mu_B^{\ominus} + RT \ln p_B) - (\mu_A^{\ominus} + RT \ln p_A) = \Delta_r G^{\ominus} + RT \ln \frac{p_B}{p_A}$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^{\ominus} + RT \ln Q \qquad Q = \frac{p_B}{p_A}$$

Q é o chamado quociente reacional.

Em condições padrão: $\Delta_r G^{\ominus} = G_m^{\ominus}(B) - G_m^{\ominus}(A) = \mu_B^{\ominus} - \mu_A^{\ominus}$ Também: $\Delta_r G^{\ominus} = \Delta_f G^{\ominus}(B) - \Delta_f G^{\ominus}(A)$

No equilíbrio: $\Delta_r G = 0 \longrightarrow 0 = \Delta_r G^{\ominus} + RT \ln K \longrightarrow RT \ln K = -\Delta_r G^{\ominus}$ $\qquad K = \left(\frac{p_B}{p_A} \right)_{\text{equilibrium}}$

No equilíbrio, o quociente reacional é chamado **CONSTANTE DE EQUILÍBRIO, K**.

Mínimo de $\Delta_r G$

- Sem levar em conta a termodinâmica do processo de misturação, haveria apenas uma linha reta, levando a um $\Delta_r G$ constante em qualquer ponto da reação.
- O processo de misturação é descrito por uma curva com um mínimo (eq já apresentada).
- Incluindo a misturação há um mínimo na curva de Gibbs, correspondente à composição no equilíbrio.



Há também que se observar a relação entre os valores de K e $\Delta_r G$:

$$\Delta_r G^{\ominus} > 0, K < 1$$

$$\Delta_r G^{\ominus} < 0, K > 1$$

Uma reação geral

- Uma equação química pode ser representada por:

$0 = \sum_J \nu_J J$ J é a substância e ν_J é o número estequiométrico, que é positivo para reagentes e negativo para produtos.

$2\,A + B \rightarrow 3\,C + D \longrightarrow \nu_A = -2, \nu_B = -1, \nu_C = +3, \text{ and } \nu_D = +1$

Uma mudança de $\Delta\xi$ leva a variação na quantidade de substância $\nu_J \Delta\xi$.

Em suma: $\Delta_r G = \Delta_r G^\ominus + RT \ln Q$

$$\Delta_r G^\ominus = \sum_{\text{Products}} \nu \Delta_f G^\ominus - \sum_{\text{Reactants}} \nu \Delta_f G^\ominus$$

ou $\Delta_r G^\ominus = \sum_J \nu_J \Delta_f G^\ominus(J)$

$Q = \prod_J a_J^{\nu_J}$ No equilíbrio $K = \left(\prod_J a_J^{\nu_J} \right)_{\text{equilibrium}}$

Uma breve ilustração

Considere a reação $2\,A + 3\,B \rightarrow C + 2\,D$, na qual $\nu_A = -2$, $\nu_B = -3$, $\nu_C = +1$ e $\nu_D = +2$. O quociente reacional é então

$$Q = a_A^{-2} a_B^{-3} a_C a_D^2 = \frac{a_C a_D^2}{a_A^2 a_B^3}$$

Constante de equilíbrio termodinâmica

- Atividades são adimensionais, da mesma forma K.
- Atividades podem ser substituídas , em casos onde não haja prejuízo, por:

- molalidades, substituindo a_J por $b_J/b^\ominus$, em que $b^\ominus = 1$ mol kg^{-1}
- concentrações molares, substituindo a_J por $[J]/c^\ominus$, em que $c^\ominus = 1$ mol dm^{-3}
- pressões parciais, substituindo a_J por $p_J/p^\ominus$, em que $p^\ominus = 1$ bar

Uma breve ilustração

A constante de equilíbrio para o equilíbrio heterogêneo $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ é

$$K = a_{CaCO_3(s)}^{-1} a_{CaO(s)} a_{CO_2(g)} = \frac{\overbrace{a_{CaO(s)}}^{1} a_{CO_2(g)}}{\underbrace{a_{CaCO_3(s)}}_{1}} = a_{CO_2}$$

(Tabela 5.3). Desde que o dióxido de carbono possa ser tratado como um gás perfeito, podemos escrever

$$K = p_{CO_2}/p^\ominus$$

e concluir que neste caso a constante de equilíbrio é igual ao valor numérico da pressão de vapor de decomposição do carbonato de cálcio. ●

Note que no equilíbrio vale:

$$RT \ln K = -\Delta_r G^\ominus$$

Conclusão importante: pode-se calcular a composição a partir de dados termodinâmicos tabelados.

Calculando a constante de equilíbrio

Exemplo 6.1 *Cálculo da constante de equilíbrio*

Calcule a constante de equilíbrio para a reação de síntese da amônia, $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$, a 298 K, e obtenha a relação entre K e as pressões parciais das espécies no equilíbrio quando a pressão total é suficientemente baixa para os gases serem tratados como perfeitos.

Método Calculamos a energia de Gibbs padrão de reação a partir da Eq. 6.11 e a convertemos no valor da constante de equilíbrio usando a Eq. 6.14. A expressão da constante de equilíbrio é obtida a partir da Eq. 6.13. Como os gases podem ser considerados como perfeitos, substituímos cada atividade pela razão $p_J/p^\ominus$, na qual p_J é a pressão parcial da espécie J.

Resposta A energia de Gibbs padrão da reação é

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\ominus &= 2\Delta_f G^\ominus(NH_3,g) - \{\Delta_f G^\ominus(N_2,g) + 3\Delta_f G^\ominus(H_2,g)\} \\ &= 2\Delta_f G^\ominus(NH_3,g) = 2 \times (-16{,}5\ \text{kJ mol}^{-1})\end{aligned}$$

Calculando a constante de equilíbrio

Então,

$$\ln K = -\frac{2 \times (-16{,}5 \times 10^3\ \text{J mol}^{-1})}{(8{,}3145\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}) \times (298\ \text{K})} = \frac{2 \times 16{,}5 \times 10^3}{8{,}3145 \times 298}$$

Logo, $K = 6{,}1 \times 10^5$. Este resultado é termodinamicamente exato. A constante de equilíbrio termodinâmica da reação é

$$K = \frac{a_{NH_3}^2}{a_{N_2} a_{H_2}^3}$$

e esta razão tem exatamente o valor que calculamos. Em baixas pressões, as atividades podem ser substituídas pelas razões $p_J/p^\ominus$, e uma forma aproximada da constante de equilíbrio é

$$K = \frac{(p_{NH_3}/p^\ominus)^2}{(p_{N_2}/p^\ominus)(p_{H_2}/p^\ominus)^3} = \frac{p_{NH_3}^2/p^{\ominus 2}}{p_{N_2} p_{H_2}^3}$$

Exercício proposto 6.1 Calcule a constante de equilíbrio da reação $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$ a 298 K. [K = 0,15]

Grau de dissociação no equilíbrio

Exemplo 6.2 *Estimativa do grau de dissociação no equilíbrio*

O *grau de dissociação*, α, é definido como a fração de reagente que se decompôs; quando o número de mols inicial do reagente é n e o número de mols no equilíbrio é n_{eq}, então $\alpha = (n - n_{eq})/n$. A energia de Gibbs padrão da reação de decomposição $H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ é +118,08 kJ mol^{-1}, a 2300 K. Qual o grau de dissociação da H_2O, a 2300 K e 1,00 bar?

Método A constante de equilíbrio é obtida a partir da energia de Gibbs padrão de reação usando-se a Eq. 6.14, de modo que o problema é relacionar o grau de dissociação, α, à constante K e então determinar seu valor numérico. Para isso, exprime-se a composição no equilíbrio em função de α e resolve-se a equação para α em termos de K. Como a energia de Gibbs padrão da reação é grande e positiva, pode-se antecipar que K será pequena e, portanto, $\alpha << 1$, o que propicia o caminho para se fazerem aproximações no cálculo do valor numérico.

Grau de dissociação no equilíbrio

Resposta A constante de equilíbrio é obtida a partir da Eq. 6.14 na forma

$$\ln K = -\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT} = -\frac{(+118{,}08\times10^3\ \text{J mol}^{-1})}{(8{,}3145\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1})\times(2300\ \text{K})}$$

$$= -\frac{118{,}08\times10^3}{8{,}3145\times2300}$$

Segue que $K = 2{,}08\times10^{-3}$. A composição no equilíbrio pode ser expressa em termos de α, montando-se a seguinte tabela:

	H_2O	H_2	O_2	
Número de mols inicial	n	0	0	
Variação para alcançar o equilíbrio	$-\alpha n$	$+\alpha n$	$+\frac{1}{2}\alpha n$	
Número de mols no equilíbrio	$(1-\alpha)n$	αn	$\frac{1}{2}\alpha n$	Total: $(1+\frac{1}{2}\alpha)n$
Fração molar, x_J	$\frac{1-\alpha}{1+\frac{1}{2}\alpha}$	$\frac{\alpha}{1+\frac{1}{2}\alpha}$	$\frac{\frac{1}{2}\alpha}{1+\frac{1}{2}\alpha}$	
Pressão parcial, p_J	$\frac{(1-\alpha)p}{1+\frac{1}{2}\alpha}$	$\frac{\alpha p}{1+\frac{1}{2}\alpha}$	$\frac{\frac{1}{2}\alpha p}{1+\frac{1}{2}\alpha}$	

Grau de dissociação no equilíbrio

na qual preenchemos a última linha usando $p_J = x_J p$ (Eq. 1.13). A expressão da constante de equilíbrio fica então

$$K = \frac{p_{H_2} p_{O_2}^{1/2}}{p_{H_2O}} = \frac{\alpha^{3/2} p^{1/2}}{(1-\alpha)(2+\alpha)^{1/2}}$$

Nesta expressão, escrevemos p no lugar de p/p°, para simplificar a notação. Agora, fazemos a aproximação de que $\alpha \ll 1$, e obtemos

$$K \approx \frac{\alpha^{3/2} p^{1/2}}{2^{1/2}}$$

Nas condições mencionadas, $p = 1{,}00$ bar (isto é, $p/p^\circ = 1{,}00$), de modo que $\alpha \approx (2^{1/2}K)^{2/3} = 0{,}0205$. Isto é, cerca de 2% da água se decompôs.

Exercício proposto 6.2 A energia de Gibbs padrão da reação anterior, a 2000 K, é $+135{,}2\ \text{kJ mol}^{-1}$. Admita que o vapor de água, a 200 kPa, passa pela tubulação de uma fornalha, a 2000 K. Calcule a fração molar do O_2 presente na corrente de gás efluente. [0,00221]

Relação entre “constantes de equilíbrio”

- Constante de equilíbrio termodinâmica é exata, mas por vezes é necessário se utilizar concentrações em lugar de atividade.

$$a_J = \gamma_J x_J \quad a_J = \gamma_J b_J / b^\ominus \quad a_J = [J]/c^\ominus$$

Os coeficientes de atividade deveriam ser calculados na composição no equilíbrio, o que envolve cálculos complicados, já que seria necessário conhecer previamente a composição.

Por exemplo: $K = \frac{a_C a_D}{a_A a_B} = \frac{\gamma_C \gamma_D}{\gamma_A \gamma_B} \times \frac{b_C b_D}{b_A b_B} = K_\gamma K_b$

Para o caso onde o sistema gasoso precisa ter sua concentração expressa em termos de molaridade:

Uma aproximação é considerar $K_\gamma = 1 \longrightarrow K \approx K_b$

$$K = \prod_J (a_J)^{\nu_J} = \prod_J \left(\frac{p_J}{p^\ominus}\right)^{\nu_J} = \prod_J [J]^{\nu_J} \left(\frac{RT}{p^\ominus}\right)^{\nu_J} = \prod_J [J]^{\nu_J} \times \prod_J \left(\frac{RT}{p^\ominus}\right)^{\nu_J}$$

Definindo $K_c = \prod_J \left(\frac{[J]}{c^\ominus}\right)^{\nu_J} \longrightarrow K = K_c \times \prod_J \left(\frac{c^\ominus RT}{p^\ominus}\right)^{\nu_J}$

$$K = K_c \times \left(\frac{c^\ominus RT}{p^\ominus}\right)^{\Delta\nu}$$

Obtido usando propriedade de produto de potência

Válido para reações em fase gasosa

K e Kc para reações em fase gasosa

• Uma breve ilustração

Para a reação $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$, $\Delta\nu = 2 - 4 = -2$; assim,

$$K = K_c \times \left(\frac{T}{12{,}03\ \text{K}}\right)^{-2} = K_c \times \left(\frac{12{,}03\ \text{K}}{T}\right)^{2}$$

A 298,15 K, a relação é

$$K = K_c \times \left(\frac{12{,}03\ \text{K}}{298{,}15\ \text{K}}\right)^{2} = \frac{K_c}{614{,}2}$$

Então $K_c = 614{,}2K$. Observe que K e K_c são adimensionais. •

Como o equilíbrio responde às mudanças?

- Variação de pressão

$\Delta_r G$ é definida em uma pressão padrão, e consequentemente K. Logo, K é independente da pressão.

Mas isto não significa que a composição do sistema não mude em função da pressão. A resposta do sistema dependerá de como a pressão está sendo variada.

Pode-se adicionar um gás inerte ao sistema. Mas, considerando gases ideais, esta adição não altera a pressão parcial de cada componente.

Logo, pressurização através de adição de gás ideal não afeta a composição de equilíbrio do sistema, sendo estes também gases ideais.

É possível também aumentar a pressão pela diminuição do volume do sistema, comprimindo.

Compressão

$A \rightleftharpoons 2\ B;$ $\qquad K = \dfrac{p_B^2}{p_A p^{\ominus}}$

Para que se mantenha constante, o aumento em P_A deverá ser equivalente ao aumento no quadrado de P_B

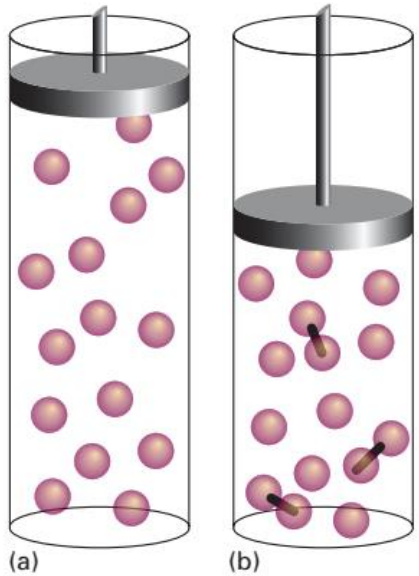
Deverá haver então aumento na quantidade de A às custas de B.

O aumento no número de moléculas de A e consequente diminuição de B é parte do Princípio de Le Chatelier:

> Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, responde de modo a minimizar o efeito da perturbação.
>
> Princípio de Le Chatelier

No caso da compressão, o sistema se adequa de forma a diminuir este aumento de pressão.

A redução no número de partículas promove essa adequação, consumindo 2B para formar 1A.



Compressão

A → 2B

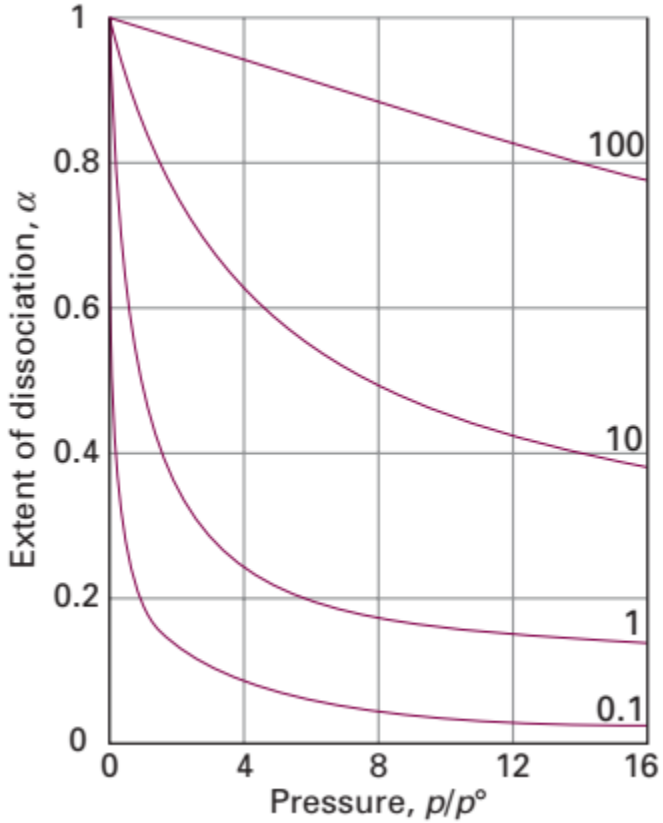
	A	B
INÍCIO	n	0
NO EQUILÍBRIO	(1-α)n	2αn

α é o grau de dissociação de A em B.

No equilíbrio:

$$x_A = \frac{(1-\alpha)n}{(1-\alpha)n + 2\alpha n} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \qquad x_B = \frac{2\alpha}{1+\alpha}$$

$$K = \frac{p_B^2}{p_A p^\ominus} = \frac{x_B^2 p^2}{x_A p p^\ominus} = \frac{4\alpha^2 (p/p^\ominus)}{1-\alpha^2} \longrightarrow \alpha = \left(\frac{1}{1 + 4p/Kp^\ominus} \right)^{1/2}$$



Ainda que K seja independente da pressão, a quantidade de A e B depende.

Um aumento de P é compensado pela diminuição de α, em acordo com Le Chatelier.

Compressão

Para prever o efeito do aumento de pressão sobre a composição da síntese da amónia em equilíbrio (veja o Exemplo 6.1), observamos a diminuição das moléculas na fase gasosa (de 4 para 2). Portanto, o princípio de Le Chatelier prevê que a elevação da pressão favorecerá o produto. A constante de equilíbrio é

$$K = \frac{p_{NH_3}^2 p^{\circ 2}}{p_{N_2} p_{H_2}^3} = \frac{x_{NH_3}^2 p^2 p^{\circ 2}}{x_{N_2} x_{H_2}^3 p^4} = \frac{K_x p^{\circ 2}}{p^2}$$

na qual K_x é a parte da expressão da constante de equilíbrio que contém as frações molares dos reagentes e dos produtos em equilíbrio (observe que, diferentemente de K, K_x não é uma constante de equilíbrio). Portanto, a duplicação da pressão provoca um aumento de K_x por um fator de 4, a fim de que o valor de K fique inalterado. ●

Exercício proposto 6.4 Estime o efeito que uma elevação da pressão por um fator de 10 provocará na composição da reação $3\ N_2(g) + H_2(g) \rightarrow 2\ N_3H(g)$, no equilíbrio.

[Aumento de K_x por um fator de 100]

Resposta do equilíbrio à temperatura

Reações exotérmicas: a elevação de temperatura favorece os reagentes.
Reações endotérmicas: a elevação de temperatura favorece os produtos.

Segundo o princípio de Le Chatelier o sistema sempre buscará diminuir o efeito da perturbação através de uma mudança no equilíbrio.

$$\ln K = -\frac{\Delta_r G^\ominus}{RT} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T} = -\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}(\Delta_r G^\ominus/T)}{\mathrm{d}T}$$

Combinando com a eq de Gibbs-Helmholtz: $\frac{\mathrm{d}(\Delta_r G^\ominus/T)}{\mathrm{d}T} = -\frac{\Delta_r H^\ominus}{T^2}$

Temos: $\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_r H^\ominus}{RT^2}$

E sabendo que: $\frac{\mathrm{d}(1/T)}{\mathrm{d}T} = -\frac{1}{T^2}$, so $\mathrm{d}T = -T^2\,\mathrm{d}(1/T)$

$$-\frac{\mathrm{d}\ln K}{T^2\mathrm{d}(1/T)} = \frac{\Delta_r H^\ominus}{RT^2} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}(1/T)} = -\frac{\Delta_r H^\ominus}{R}$$

Exo: $\mathrm{d}\ln K/\mathrm{d}T < 0$ $\mathrm{d}K/\mathrm{d}T < 0$

K diminui com aumento de T. Equilíbrio se desloca para reagentes

Os dados da tabela seguinte mostram a variação, com a temperatura, da constante de equilíbrio da reação $Ag_2CO_3(s) \rightleftharpoons Ag_2O(s) + CO_2(g)$. Calcule a entalpia-padrão da reação de decomposição.

T/K	350	400	450	500
K	$3{,}98 \times 10^{-4}$	$1{,}41 \times 10^{-2}$	$1{,}86 \times 10^{-1}$	1,48

Método Vem, da Eq. 6.21b, que, na hipótese de a entalpia da reação ser independente da temperatura, o gráfico de $-\ln K$ contra $1/T$ deve ser uma linha reta com o coeficiente angular $\Delta_r H^\circ/R$.

Resposta Monta-se a seguinte tabela:

T/K	350	400	450	500
$(10^3\ \text{K})/T$	2,86	2,50	2,22	2,00
$-\ln K$	7,83	4,26	1,68	−0,39

Esses pontos estão representados graficamente na Fig. 6.9. O coeficiente angular da reta interpolada é $+9{,}6 \times 10^3$, de modo que

$$\Delta_r H^\circ = (+9{,}6 \times 10^3\ \text{K}) \times R = +80\ \text{kJ mol}^{-1}$$

Exercício proposto 6.5 A constante de equilíbrio da reação $2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ SO_3(g)$ é $4{,}0 \times 10^{24}$ a 300 K, $2{,}5 \times 10^{10}$ a 500 K e $3{,}0 \times 10^4$ a 700 K. Estime a entalpia da reação a 500 K. [$-200\ \text{kJ mol}^{-1}$]

O valor de K com T

$$\frac{\mathrm{d}\ln K}{\mathrm{d}(1/T)} = -\frac{\Delta_r H^\ominus}{R} \longrightarrow \ln K_2 - \ln K_1 = -\frac{1}{R}\int_{1/T_1}^{1/T_2} \Delta_r H^\ominus \mathrm{d}(1/T) \longrightarrow \ln K_2 - \ln K_1 = -\frac{\Delta_r H^\ominus}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Para estimar a constante de equilíbrio da síntese da amônia a 500 K a partir do seu valor a 298 K (isto é, $6{,}1 \times 10^5$ para a reação escrita como no Exemplo 6.1), usamos a entalpia-padrão da reação, que pode ser obtida na Tabela 2.8 na *Seção de dados* usando-se $\Delta_r H^\ominus = 2\Delta_f H^\ominus(\mathrm{NH_3,g})$, e que admitiremos seja constante no intervalo de temperatura considerado. Então, com $\Delta_r H^\ominus = -92{,}2\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$, encontramos, a partir da Eq. 6.23,

$$\ln K_2 = \ln(6{,}1 \times 10^5) - \frac{(-92{,}2 \times 10^3\ \mathrm{J\ mol^{-1}})}{8{,}3145\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}}\left(\frac{1}{500\ \mathrm{K}} - \frac{1}{298\ \mathrm{K}}\right)$$

$$= -1{,}71$$

Segue-se, então, que $K_2 = 0{,}18$, um valor menor do que a 298 K, como esperado para esta reação exotérmica. ●

Exercício proposto 6.6 A constante de equilíbrio para $\mathrm{N_2O_4(g)} \rightleftharpoons 2\ \mathrm{NO_2(g)}$ foi calculada no Exercício proposto 6.1. Estime o seu valor a 100°C. [15]

PRATIQUE

6.1 Explique como a mistura de reagentes e produtos afeta a posição do equilíbrio químico.

6.2 Qual é a justificativa para a não inclusão de um líquido puro ou de um sólido puro na expressão da constante de equilíbrio?

6.3 Sugira como a constante termodinâmica de equilíbrio pode responder diferentemente a variações de pressão e de temperatura a partir da constante de equilíbrio expressa em termos da pressão parcial.

6.4 Explique o princípio de Le Chatelier em termos de grandezas termodinâmicas.

6.1(a) Considere a reação $A \rightarrow 2\ B$. Inicialmente está presente 1,50 mol de A e nenhum de B. Quais são os números de mols de A e de B quando o avanço de reação for de 0,60 mol?

6.1(b) Considere a reação $2A \rightarrow B$. Inicialmente está presente 1,75 mol de A e 0,12 mol de B. Quais são os números de mols de A e de B quando o avanço de reação for de 0,30 mol?

6.2(a) Quando a reação $A \rightarrow 2\ B$ avança 0,10 mol (ou seja, quando $\Delta\xi = +0{,}10$ mol), a energia de Gibbs de reação varia de $-6{,}4\ kJ\ mol^{-1}$. Qual é a energia de Gibbs de reação neste estágio da reação?

6.2(b) Quando a reação $2\ A \rightarrow B$ avança 0,051 mol (ou seja, quando $\Delta\xi = +0{,}051$ mol), a energia de Gibbs de reação varia de $-2{,}41\ kJ\ mol^{-1}$. Qual é a energia de Gibbs de reação neste estágio da reação?

6.3(a) A energia de Gibbs padrão de reação da reação $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$ é $-32{,}9\ kJ\ mol^{-1}$ a 298 K. Qual é o valor de $\Delta_r G$ quando Q = (a) 0,010, (b) 1,0, (c) 10,0, (d) 100.000, (e) 1.000.000? Calcule (por interpolação) o valor de K a partir dos valores que você calculou. Qual é o valor real de K?

6.3(b) A energia de Gibbs padrão de reação da reação $2\ NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$ é $-4{,}73\ kJ\ mol^{-1}$ a 298 K. Qual é o valor de $\Delta_r G$ quando Q = (a) 0,10, (b) 1,0, (c) 10, (d) 100? Calcule (por interpolação) o valor de K a partir dos valores que você calculou. Qual é o valor real de K?

6.4(a) A 2257 K e 1,00 bar de pressão total, a água está 1,77% dissociada na reação $2\ H_2O(g) \rightleftharpoons 2\ H_2(g) + O_2(g)$. Calcule K.

6.4(b) Para o equilíbrio $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, o grau de dissociação, α, a 298 K, é 0,201, quando a pressão total é 1,00 bar. Calcule K.

6.5(a) O tetróxido de dinitrogênio está 18,46% dissociado a 25°C e 1,00 bar no equilíbrio $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$. Calcule K (a) a 25°C, (b) a 100°C, sabendo que $\Delta_r H^\circ = +56{,}2\ kJ\ mol^{-1}$ no intervalo de temperatura considerado.

6.5(b) O bromo molecular está 24% dissociado a 1600 K e 1,00 bar no equilíbrio $Br_2(g) \rightleftharpoons 2\ Br(g)$. Calcule K (a) 1600 K, (b) 2000 K, sabendo que $\Delta_r H^\circ = +112\ kJ\ mol^{-1}$ no intervalo de temperatura considerado.

6.6(a) Com as informações que estão na *Seção de dados*, calcule a energia de Gibbs padrão e a constante de equilíbrio da reação $PbO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Pb(s) + CO_2(g)$, (a) a 298 K e (b) a 400 K. Admita que a entalpia da reação seja independente da temperatura.

6.6(b) Com as informações que estão na *Seção de dados*, calcule a energia de Gibbs padrão e a constante de equilíbrio da reação $CH_4(g) + 3\ Cl_2(g) \rightleftharpoons CHCl_3(l) + 3\ HCl(g)$ (a) a 25°C e (b) a 50°C. Admita que a entalpia da reação não se altera com a temperatura.

6.7(a) Estabeleça a relação entre K e K_c para a reação $H_2CO(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$.

6.7(b) Estabeleça a relação entre K e K_c para a reação $3\ N_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$.

6.8(a) Na reação em fase gasosa $2\ A + B \rightleftharpoons 3\ C + 2\ D$, foi determinado que, quando 1,00 mol de A, 2,00 mol de B e 1,00 mol de D foram misturados e o equilíbrio foi alcançado a 25°C, a mistura resultante continha 0,90 mol de C em uma pressão total de 1,00 bar. Calcule (a) as frações molares de cada espécie no equilíbrio, (b) K_x, (c) K e (d) $\Delta_r G^\circ$.

6.8(b) Na reação em fase gasosa $A + B \rightleftharpoons C + 2\ D$, foi determinado que, quando 2,00 mol de A, 1,00 mol de B e 3,00 mol de D foram misturados e o equilíbrio foi alcançado a 25°C, a mistura resultante continha 0,79 mol de C em uma pressão total de 1,00 bar. Calcule (a) as frações molares de cada espécie no equilíbrio, (b) K_x, (c) K e (d) $\Delta_r G^\circ$.

6.9(a) A entalpia-padrão da reação $Zn(s) + H_2O(g) \rightarrow ZnO(s) + H_2(g)$ é aproximadamente constante e igual a $+224\ kJ\ mol^{-1}$ entre 920 K e 1280 K. A energia de Gibbs padrão da reação é $+33\ kJ\ mol^{-1}$ a 1280 K. Estime a temperatura em que a constante de equilíbrio fica maior do que 1.

6.9(b) A entalpia-padrão de uma certa reação é aproximadamente constante e igual a $+125\ kJ\ mol^{-1}$ entre 800 K e 1500 K. A energia de Gibbs padrão da reação é $+22\ kJ\ mol^{-1}$ a 1120 K. Estime a temperatura em que a constante de equilíbrio fica maior do que 1.

6.10(a) verifica-se que a constante de equilíbrio da reação $2\ C_3H_6(g) \rightleftharpoons C_2H_4(g) + C_4H_8(g)$ ajusta a expressão $\ln K = A + B/T + C/T^2$ entre 300 K e 600 K, com $A = -1{,}04$, $B = -1088$ K e $C = 1{,}51 \times 10^5\ K^2$. Calcule a entalpia-padrão da reação e a entropia-padrão da reação a 400 K.

6.10(b) Verifica-se que a constante de equilíbrio de uma reação ajusta a equação $\ln K = A + B/T + C/T^3$ entre 400 K e 500 K, com $A = -2{,}04$, $B = -1176$ K e $C = 2{,}1 \times 10^7\ K^3$. Calcule a entalpia-padrão da reação e a entropia-padrão da reação a 450 K.

6.11(a) Estabeleça a relação entre K e K_c para a reação $H_2CO(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$.

6.11(b) Estabeleça a relação entre K e K_c para a reação $3\ N_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$.

6.12(a) Calcule os valores de K e K_c para a reação $H_2CO(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ (a) a 25°C, (b) a 100°C.

6.12(b) Calcule os valores de K e K_c para a reação $3\ N_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$ (a) a 25°C, (b) a 100°C.

6.13(a) A energia de Gibbs padrão da reação de isomerização do borneol ($C_{10}H_{17}OH$) a isoborneol, em fase gasosa, a 503 K, é +9,4 kJ mol^{-1}. Calcule a energia de Gibbs da reação de uma mistura constituída por 0,15 mol de borneol e 0,30 mol de isoborneol, quando a pressão total é de 600 Torr.

6.13(b) A pressão de equilíbrio do H_2 sobre o urânio sólido e o hidreto de urânio, UH_3, é 139 Pa a 500 K. Calcule a energia de Gibbs padrão de formação do $UH_3(s)$ a 500 K.

6.14(a) Calcule a variação percentual de K_x para a reação $H_2CO(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$, quando a pressão total passa de 1,0 bar para 2,0 bar, a uma temperatura constante.

6.14(b) Calcule a variação percentual de K_x para a reação $CH_3OH(g) + NOCl(g) \rightleftharpoons HCl(g) + CH_3NO_2(g)$, quando a pressão passa de 1,0 bar para 2,0 bar, a uma temperatura constante.

6.15(a) A constante de equilíbrio da isomerização em fase gasosa do borneol ($C_{10}H_{17}OH$) a isoborneol, a 503 K, é 0,106. Uma mistura de 7,50 g de borneol e 14,0 g de isoborneol é encerrada em um recipiente de 5,0 dm^3 e é aquecida a 503 K até atingir o equilíbrio. Calcule as frações molares das duas substâncias no equilíbrio.

6.15(b) A constante de equilíbrio da reação $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO(g)$ é $1{,}69 \times 10^{-3}$ a 2300 K. Uma mistura de 5,0 g de nitrogênio e 2,0 g de oxigênio está encerrada em um recipiente de 1,0 dm^3 e é aquecida a 2300 K até atingir o equilíbrio. Calcule a fração molar do NO no equilíbrio.

6.16(a) Qual a entalpia-padrão de reação de uma reação cuja constante de equilíbrio (a) é duplicada, (b) é dividida por dois, quando a temperatura aumenta de 10 K a partir de 298 K?